

GST212W3非制冷红外焦平面探测器

产品说明书 (试用版)

武汉高芯科技有限公司

GST212W3非制冷红外焦平面探测器

拟 制：_____ 日 期：_____

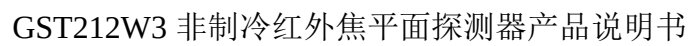
校 对：_____ 日 期：_____

审 核：_____ 日 期：_____

标准化：_____ 日 期：_____

会 签：_____ 日 期：_____

批 准：_____ 日 期：_____

[illegible]

目 录

1 总体描述.....	1
1.1 产品技术指标.....	1
1.2 产品特点.....	1
1.3 I/O 管脚分布及定义	2
2 探测器技术参数.....	4
2.1 测试工作条件.....	4
2.2 光-电性能	4
2.3 机械和热学规格.....	5
3 产品环境适用性.....	6
3.1 环境试验.....	6
3.2 机械完整性试验.....	6
4 读出电路.....	8
4.1 读出电路架构描述.....	8
4.2 电气参数.....	9
5 探测器时序控制.....	11
5.1 探测器配置.....	11
5.2 探测器数据.....	18
6 探测器配置过程.....	20
6.1 探测器启动流程.....	20
6.2 寄存器配置.....	21
6.3 调节说明.....	23
7 物理接口数据.....	25
7.1 机械接口.....	25
7.2 热学接口.....	25
7.3 光学接口.....	26
8 交付.....	26
8.1 交付描述.....	26

8.2 标记.....	26
8.3 操作注意事项.....	26
9 附录.....	27
10 免责声明.....	31

1 总体描述

GST212W3是一款集成14位AD、低NETD、高可靠性、体积小、重量轻、功耗低的非制冷红外焦平面探测器，适用于红外辐射成像。它主要包含氧化钒微测辐射热计焦平面阵列（FPA）和硅读出电路（ROIC）。

1.1 产品技术指标

- ◆ 阵列规模：256×192
- ◆ 像元尺寸：12μm
- ◆ NETD≤50mK @ f/1, 300K,30Hz
- ◆ 光谱响应：8μm -14μm
- ◆ 热响应时间<12ms
- ◆ 响应率：≥10mV/K
- ◆ 工作帧频：≤30Hz
- ◆ 内部集成 14 位 AD
- ◆ 典型功耗：≤75mW
- ◆ 重量：<5g
- ◆ 响应率非均匀性：≤5%

1.2 产品特点

- ◆ 氧化钒非制冷红外焦平面阵列
- ◆ 探测器内部实现片上非均匀性校正
- ◆ 片上温度传感器
- ◆ 防死线保护机制
- ◆ 数字单端输入输出
- ◆ 模拟电源：3.6V，数字电源：1.8V

1.3 I/O 管脚分布及定义

探测器IO管脚图见图1-1，管脚定义及描述见表1-1。

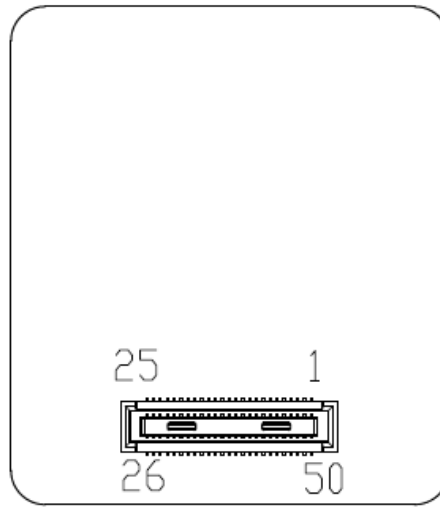


图1-2 GST212W3 I/O管脚图（PCB引脚向上）

表1-2 GST212W3管脚定义及描述

引出端号	符号	描述
1	AGND	模拟地
2	AVDD	模拟电源 3.6V
3	AVDD	模拟电源 3.6V
4	AGND	模拟地
5	AGND	模拟地
6	NC	NC
7	I2C_SDA_3V3	I2C_SDA_3V3
8	DGND	数字地
9	I2C_SDA	探测器 I2C 数据
10	I2C_SCL	探测器 I2C 时钟
11	DGND	数字地
12	SLEEP	睡眠信号
13	RESET	输入数字复位，内部下拉电阻 25K
14	DGND	数字地
15	DATA7	数字输出
16	DATA6	数字输出
17	DGND	数字地
18	DATA5	数字输出
19	DATA4	数字输出
20	DGND	数字地

引出端号	符号	描述
21	DVDD3V3	数字电源 3.3V
22	NC	NC
23	NC	NC
24	NC	NC
25	NC	NC
26	DGND	数字地
27	DGND	数字地
28	DVDD	数字电源 1.8V
29	DVDD	数字电源 1.8V
30	DGND	数字地
31	MC	主时钟
32	DGND	数字地
33	DATA3	数字输出
34	DATA2	数字输出
35	DGND	数字地
36	DATA1	数字输出
37	DATA0	数字输出
38	DGND	数字地
39	PCLK	像素时钟
40	DGND	数字地
41	VSYNC	场同步
42	HSYNC	行同步
43	DGND	数字地
44	I2C_SCL_3V3	I2C_SCL_3V3
45	NC	NC
46	AGND	模拟地
47	AGND	模拟地
48	VTEMP	温度输出电压，建议使用 CMOS 运放
49	VDET	SENSOR 最高电位
50	VDET	SENSOR 最高电位

2 探测器技术参数.

2.1 测试工作条件

GST212W3的典型测试环境温度为300K。焦平面温度为 30 ± 2 °C，温度稳定度在 ± 10 mK 内。下列光电参数是在F/1的条件下定义和测量的。

2.2 光-电性能

2.2.1 NETD

在300K目标温度下，对于30Hz帧频，NETD典型值低于50mK。

2.2.2 响应率

响应率将会在随同器件一起交付的详细测试报告(STR)中给出，报告中的响应率可作为设计参考，用户可根据使用需求自行配置。

2.2.3 光谱响应

GST212W3的典型光谱响应见图2-1。

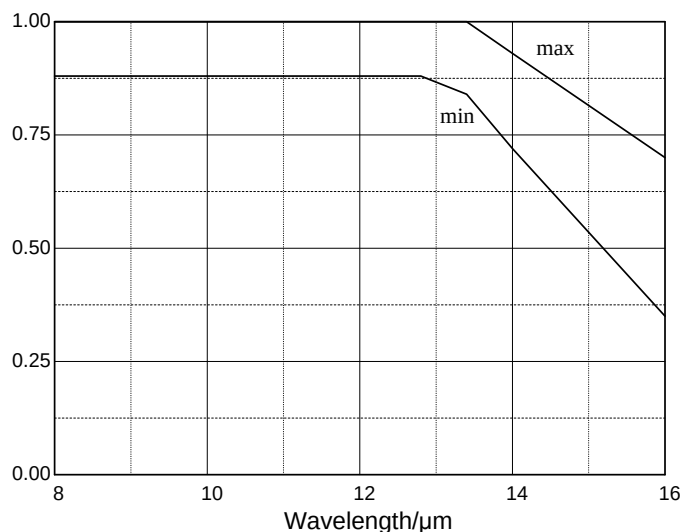


图 2-1 归一化的 GST212W3 的光谱响应

2.3 机械和热学规格

2.3.1 重量

小于5g。

2.3.2 功耗

在30Hz工作帧频，室温环境下，GST212W3非制冷探测器的典型稳态功耗约为70mW，功耗的大小取决于探测器配置、工作温度与工作帧频。

3 产品环境适用性

3.1 环境试验

3.1.1 高温贮存

MIL-STD-810F, 方法501.4: 基本热。

3.1.2 低温贮存

MIL-STD-810F, 方法502.4: -45℃/24h。

3.1.3 高低温循环

MIL-STD-883, 方法1010, 条件A: -55℃~85℃, 10次循环, 驻留时间大于10分钟, 温度转换时间小于1分钟。

3.1.4 温度冲击

MIL-STD-810F, 方法503.4: -45℃~+63℃, 3次热冲击。

MIL-STD-883, 方法1011, 条件A: 0℃~100℃, 15次热冲击。驻留时间大于2分钟, 温度转换时间小于10秒。

3.1.5 湿度试验

MIL-STD-810F, 方法507.4: 在温度20℃~60℃, 相对湿度95%条件下, 进行5次周期循环, 每个周期48小时。

3.2 机械完整性试验

3.2.1 随机振动

MIL-STD-810F, 方法 514.5:

1.04grms, 1 小时/轴(3 轴向)

10Hz-40Hz: 0.015g²/Hz

40Hz-500Hz: -5.5dB/Oct

MIL-STD-810F, 方法 514.5:

4.01grms, 1 小时/轴(3 轴向)

15Hz-105.94Hz: $0.01g^2/Hz$

105.94Hz-150Hz: +6dB/Oct

150Hz-500Hz: $0.02g^2/Hz$

500Hz-2000Hz: -6dB/Oct

MIL-STD-883, 方法 2026:

5.35grms, 15 分钟/轴 (3 轴向)

5Hz-100Hz: +6dB/Oct

100Hz-1000Hz: $0.02g^2/Hz$

1000Hz-2000Hz: -6dB/Oct

3.2.2 机械冲击

MIL-STD-810F, 方法516.5: 半正弦波, 40g/11ms, $\pm X/Y/Z$ 方向各3次。

MIL-STD-883, 方法2002, 条件A: 半正弦波, 500g/1ms, $\pm X/Y/Z$ 方向各5次。

4 读出电路

4.1 读出电路架构描述

4.1.1 读出电路框图

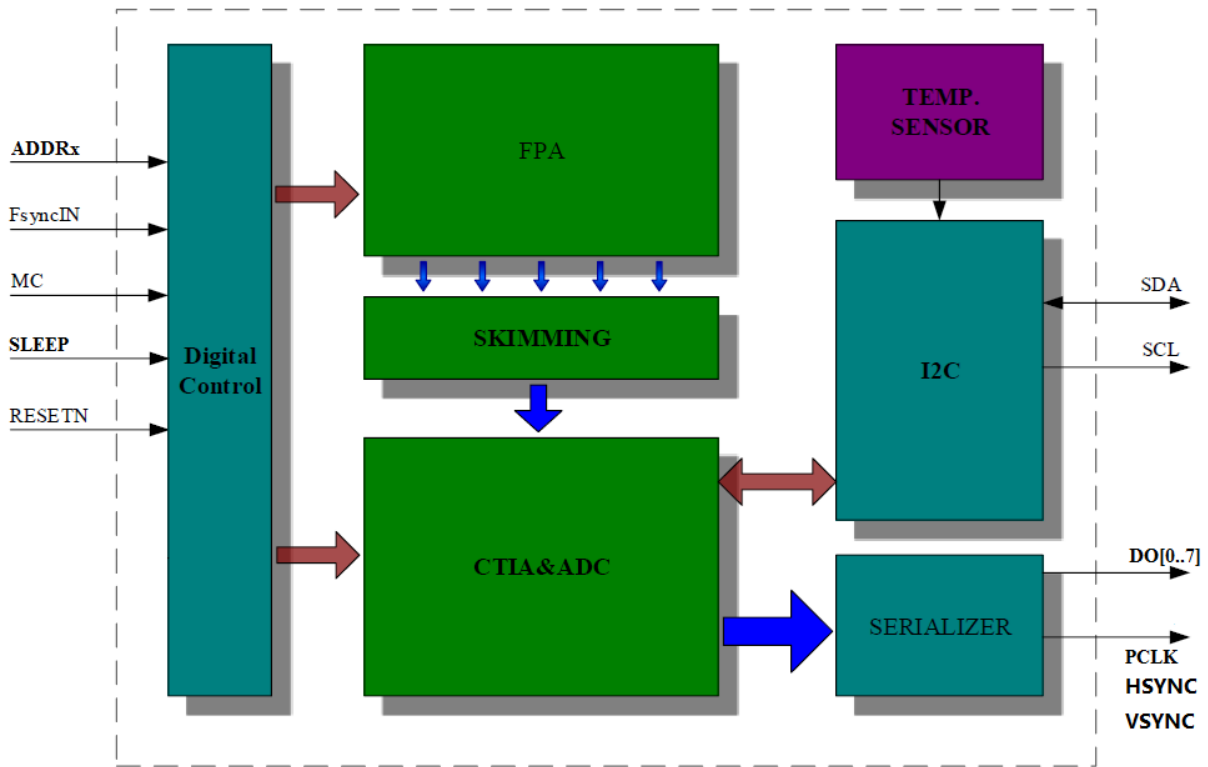


图 4-1 探测器系统框架图

该读出电路是一款适用于常温工作的处理电路芯片，处理电路由像素单元阵列（阵列格式为256x192），列级扫描（Skimming）电路，列积分放大器阵列，列采样-保持电路，列缓冲电路，通道输出缓冲电路，串口逻辑，数字控制逻辑电路和片上14位ADC构成。

4.1.2 工作模式

电路采用ripple工作方式，实现行积分（当前行）和行信号读出（前一行）的并行工作模式。内置3bit积分增益配置，实现对光敏电流的电荷—电压增益调节。电路支持串口I2C操作方式，实现对探测器工作寄存器的配置。

4.2 电气参数

4.2.1 ROIC 及整体电路

表4-1 ROIC及整体电路

项目	符号	设计值			单位
		MIN	TYP	MAX	
积分电容	Cgain	4.5	6	12	pF
积分电容增益	Gain		7	x1.00	
			6	x1.14	
			5	x1.33	
			4	x1.60	
			3	x2.00	
			2	NC	
			1	NC	
			0	NC	
输入时钟	FMC		6	12	MHz
工作帧频	Frate		25	30	Hz
温度传感器温度系数	Tc1		10		mV/K

4.2.2 ADC 性能参数

表4-2 ADC性能参数表

项目	符号	设计值			单位
		MIN	TYP	MAX	
分辨率	Re		14		Bit
信噪比	SNR		75		dBFS
无杂散动态范围	SFDR		80		dBc
微分非线性	DNL		1		LSB
积分非线性	INL		2		LSB

4.2.3 最大绝对参数

表4-3 最大绝对参数表

项目	参数	MIN	MAX	单位
模拟电源	AVDD to AVSS	-0.3V	3.96	V
VDET 偏置电压	VDET to AVSS	-0.3V	6.0	V
数字电源	DVDD to DVSS	-0.3V	1.98	V
结温	Junction Temperature	-40	+125	C
操作温度	Operating Temperature Range	-40	+85	C
IIC	SCL/SDA to DVSS	-0.3V	1.98	
输出负载电容	DC Load		10	pF

项目	参数	MIN	MAX	单位
行周期	Trow		100	μS
静电放电 (ESD) 人体放电 (HBM)	V _{ESD}		2	KV

4.2.4 数字规格

表4-4 数字规格表

参数	温度	最小值	典型值	最大值	单位
CMOS 逻辑输入					
高电平电压	全范围	DVDD×0.8			V
低电平电压	全范围			DVDD×0.2	V
输入电容	全范围		4		pF
CMOS 逻辑输出					
高电平电压	全范围	DVDD×0.8			V
低电平电压	全范围			DVDD×0.2	V
负载电容			5	10	pF

4.2.5 电源功能描述及要求

表4-5 电源功能描述

电源名称	描述	典型值	最小值	最大值	典型值	预留值	最大噪声
AVDD3	模拟电源	3.55	3.6	3.65	10mA	20mA	50μVRMS (1HZ~100KHz)
DVDD	数字电源	1.80	1.80	1.90	15mA	30mA	1mV RMS (1HZ~100KHz)
VDET	模拟电源	5	5V	5.4V	2mA	5mA	50μVRMS (1HZ~100KHz)
AVSS	模拟地	0V	\	\	\	30mA	\
DVSS	数字地	0V	\	\	\	30mA	\

表4-6 偏置电压功能描述

偏压名称	描述	模式	调节方式	使用要求
GSK	像元偏置	内置	寄存器配置	并联0.1uf电容到VDET
GFID	像元偏置	内置	寄存器配置	并联0.1uf电容到AVSS

备注:

若探测器供电电源是通过连接器或其他方式, 从另一块电路板上接入到探测器所在的电路板上时, 需要在电源入口处放置 10uf 电容作为电源的库电容退耦合。在探测器的每个 AVDD, VDET, DVDD 管脚处均需放置 0.1uf 电容作为滤波电容。

5 探测器时序控制

5.1 探测器配置

5.1.1 寄存器读写方式

探测器使用，数字串行IIC端口进行相应的配置，其固定的物理地址：“1000101”。

表5-1 IIC信号定义

信号	方向	类型	功能
SCL	输入	1.8V CMOS	时钟输入
SDA	双向开漏	1.8V CMOS	双向数据线
ADDx	输入	1.8V CMOS	片选，高电平选通

图5-1给出了在通讯开始及结束时SDA 及SCL 信号间的相互关系。在SCL 为高电平且 SDA 由高电平变为低电平时，IIC 协议开始启动。如需结束通讯，SCL 须为高电平，且SDA 须由低电平变为高电平，即产生一个上升沿。

数据传输的开始信号即开始位（START，或S）为：SCL 保持为高电平（SCL=1），SDA 由高电平下拉至低电平。其后，数据流通过SDA 信号线传输。此时，当SCL 为低电平时，在SDA 上开始传输新的数据，当SCL 变为高电平时，SDA 上的数据保持稳定并被接收。数据传输完成的结束信号即结束位（STOP，或S）为：SCL 保持为高电平，SDA 由低电平变为高电平，即数据传输结束与SDA 的上升沿。

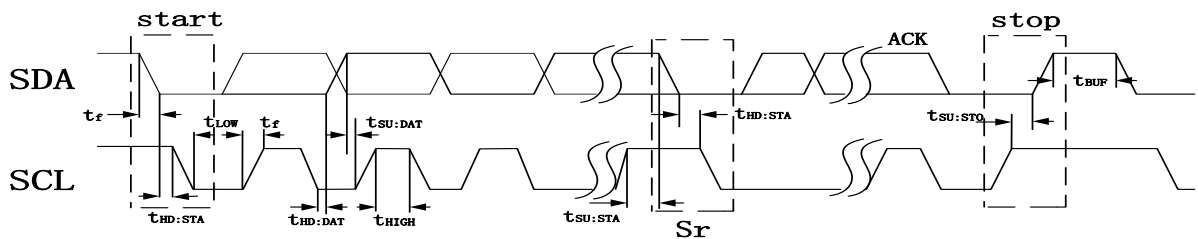


图5-1 IIC时序

在IIC 双向数据传输开始时，MASTER 在SDA 上发送8 位数据，其中7 位为IIC设备地址位，1 位为标识位，以区分当前通讯是向SLAVE 写入数据或是自SLAVE 读出数据。若给出的地址有效且被对应的IIC 正确接收，则该IIC SLAVE 通过SDA 向MASTER 回送1 位的确认位。须指出，IIC协议规定数据读取由最高位（MSB）开始，表5-2为IIC的时序约束。

表5-2 IIC时序约束

参数	符号	标准模式		快速模式		单位
		最大值	最小值	最大值	最小值	
SCL 时钟频率	f _{SCL}	200	100	300	200	kHz

参数	符号	标准模式		快速模式		单位
		最大值	最小值	最大值	最小值	
启动保持时间	t _{HD:STA}	4.0		0.6		μs
SCL 低电平周期	t _{LOW}	4.7		1.3		μs
SCL 高电平周期	t _{HIGH}	4.0		0.6		μs
启动建立时间	t _{SU:STA}	4.7		0.6		μs
数据保持时间	t _{HD:DAT}	0.0		0		μs
数据建立时间	t _{SU:DAT}	250		100		ns
SDA, SCL 上升时间	t _r		1000	20+0.1CB	300	ns
SDA, SCL 下降时间	t _f		300	20+0.1CB	300	ns
结束建立时间	t _{SU:STO}	4.0		0.6		μs
开始与结束之间的总线释放时间	T _{buf}	4.7		1.3		μs
总线负载	C _b		400		400	pf

5.1.2 读写寄存器

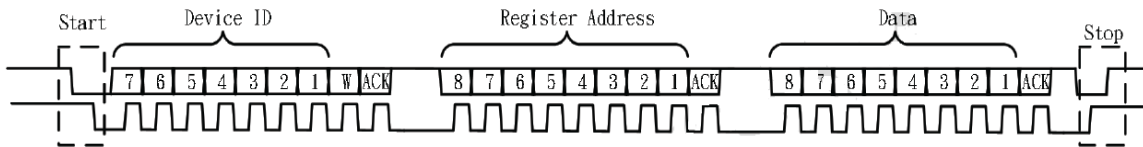


图5-2 IIC写入协议示意图

写入步骤如下：

表5-3 IIC写入步骤

步骤	指令序列
1	MASTER 送出起始（S）标识信号
2	MASTER 送出7 位传感器地址
3	MASTER 送出信号值为0的读写标识位（写模式）
4	传感器送出确认位（SDA = '0'）
5	MASTER 送出将要写入数据的寄存器地址，地址长度为8位
6	传感器在收到每个地址字节后送出确认位（SDA = '0'）
7	MASTER 送出需要写入的数据
8	在收到每个数据字节后，传感器送出确认位（SDA = '0'）
9	（数据发送完成后）MASTER 送出结束（P）标识信号

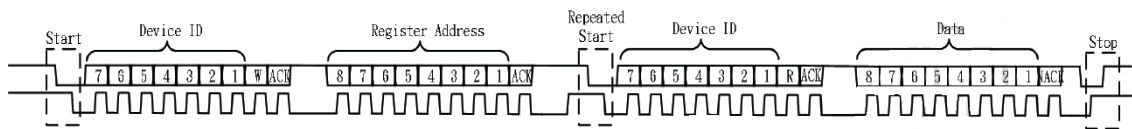


图5-3 IIC读出协议示意图

读出步骤如下：

表5-4 IIC读出步骤

步骤	指令序列
1	MASTER 送出起始(S)标识信号
2	MASTER 送出7位传感器地址
3	MASTER 送出信号值为0 的读写标识位（写模式）
4	传感器送出确认位（SDA = ‘0’）
5	MASTER 送出将要读出数据的寄存器地址。地址长度为8位。
6	传感器在收到每个地址字节后送出确认位（SDA = ‘0’）
7	MASTER 送出重复起始（Sr）标识信号
8	MASTER 送出7 位传感器地址
9	MASTER 送出信号值为1 的读写标识位（读模式）
10	传感器送出确认位（SDA = ‘0’）
11	传感器确认读指令，并送出数据。如果需送出多个字节，MASTER须确认收到每个字节
12	MASTER 送出NACK（NACK即为Not Acknowledge，即确认位为1），数据读出结束。如果MASTER 没有送出NACK（即确认位为0），SLAVE则自动跳转至下一个寄存器，并送出其内容。
13	（数据读出完成后）MASTER 送出结束(P)标识信号

5.1.3 寄存器映射表

表5-5 寄存器映射表

地址	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
00					STANDBY_MODE	reg_freeze_clock		
	默认值：00000000							
	reg_freeze_clock: 芯片（内部）时序冻结，‘0’ =不冻结，‘1’ =冻结 STANDBY_MODE: 0: 正常状态，1: 待机模式							

地 址	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
01	Capture_Start							reg_initial_start
	默认值：00000000							
	Capture_Start:探测器内部开始采集图像数据。 reg_initial_start: 特殊组态使能							
[02] 1	reg_X_win_size[7:0]							
	默认值：00000000							
	行有效计数点数，范围：80 - 256,必须为 4 的整数倍							
[03]					reg_X_win_size[11:8]			
	默认值：00000001							
	行有效计数点数(MSB，第 11~9 位)，范围：80 - 256,必须为 4 的整数倍							
[04]	reg_Y_win_size[7:0]							
	默认值：11000000							
	场有效计数行数，范围：80 - 192,必须为 2 的整数倍							
[05]					reg_Y_win_size[11:8]			
	默认值：00000000							
	场有效计数行数(MSB，第 11~9 位)，范围：80 - 192,必须为 2 的整数倍							
[06]	reg_X_blank_size[7:0]							
	默认值：00110000							
	行消隐（低 8 位）；注释：最小值：44 个像素单元;最大值：943 （=1023-80）							
[07]					reg_X_blank_size1:8]			
	默认值：00000100							
	行消隐(MSB，第 11~9 位)							
[08]	reg_Y_blank_size[7:0]							
	默认值：00000000							
	场消隐（低 8 位）；注释：最小值：6;最大值：943 （=1023-80）							
[09]					reg_Y_blank_size[11:8]			

¹用方括号标注地址的寄存器将在芯片运行状态下被保护而无法被修改。

地 址	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
	默认值：00000000							
	场消隐(MSB，第 11~9 位)							
[0A]	reg_Y_blank_pixel[7:0]							
	默认值：10100000							
	最后一行场消隐点数（低 8 位），注释：最小值：23 个像素单元；最大值：1023							
[0B]					reg_Y_blank_pixel[11:8]			
	默认值：00000001							
	最后一行场消隐点数(MSB，第 11~9 位)							
[0C]	reg_Frame_rate[7:0]							
	默认值：10010000							
	帧频（低 8 位）U12.4							
[0D]					reg_Frame_rate[11:8]			
	默认值：00000001							
	reg_frame_rate: 帧频 (MSB, 高 4 位)，U12.4							
[0E]							reg_H_flip	reg_V_flip
	默认值：00000000							
	reg_H_filp:图像水平翻转 reg_V_filp: 图像垂直翻转							
[0F]							SKIM_TEST_EN	
	默认值：00000000							
	SKIM_TEST_EN, 0: 关闭 Skimming 测试模式，1: 使能 Skimming 测试模式							
[10]	TX_MOD			INPUT_MODE[1:0]		reg_ADC_DATA_mode	reg_ADC_VALID_mode	reg_ADC_CLKOUT_invert
	默认值：00000000							
	TX_MOD, 0: DVP 发送模式，1: 其它发送模式 INPUT_MODE[1:0], 2'b00:内部 FSYNC, SRAM_NUC, 2'b01:外部 FSYNC, SRAM_NUC, 2'b10: 嵌入式 FSYNC, 外部 NUC reg_ADC_DAT_mode, 0: DVP 先输出高字节，再输出低字节，1: DVP 先输出低字节，再输出高字节 reg_ADC_VALID_mode, 0:DVP 输出行场信号高有效，1:DVP 输出行场信号低有效 reg_ADC_CLKOUT_invert: 0=输出时钟(CO)0 度相位， 1=输出时钟(CO) 平移 180 度相位。							

地 址	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
28						Cgain [2:0]		
	默认值：00000011							
	CTIA 增益选择，默认为 6pF							
2C						GSK_EX T_SEL_1 8	VTEMP_ OUTOF_ VIDEO_ EN	SKIM_G FID_DA C_BUS[8]
	默认值：00000001							
	GFID 电压调节的第 8 比特							
2D	INT_Set [7:0]							
	默认值：00011000							
	默认为 6us，数据格式为 U12.2 INT_Set: CTIA 的复位时长							
2E					INT_Set [11:8]			
	默认值：00000000							
	默认为 6us，数据格式为 U12.2 INT_Set: CTIA 的复位时长							
2F	PLL_K	PLL_PD	PLL_TST[1:0]			PRE_DIVIDER[2:0]		
	默认值:00000000							
	片上 PLL 配置参数							
30	PLL_M[7:0]							
	默认值:01100100							
	片上 PLL 配置参数							
31		PLL_N[6:0]						
	默认值:00000010							
	片上 PLL 配置参数							
33	AVDD_3 V_EN							CTIA_P MD

地址	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
	默认值:00000000							
	AVDD_3V_EN, 模拟电压切换							
3E	reg_nuc_diapause[7:0]							
	默认值:00000000							
	片内 NUC 自动校准间歇期							
3F	reg_nuc_fine_step[1:0]		reg_nuc_coarse_step[4:0]					
	]							
	默认值:00100001							
40	reg_nuc_fine_step[1:0], NUC 细调步进							
	reg_nuc_coarse_step[4:0], NUC 粗调步进							
41	INIT_DO	INIT_ST	reg_nuc_	reg_nuc_c	reg_nuc_c	reg_nuc_c	reg_nuc_c	reg_nuc_c
	NE	ART	debug_on				al_trend	cal_en
	默认值:00000000							
42	INIT_DONE, NUC_SRAM 初始化完成							
	INIT_START, NUC_SRAM 初始化开始							
	reg_nuc_debug_on, 0: 数字输出口输出 ADC 值, 1: 输出 SRAM 内 NUC 值							
43	reg_nuc_cal_trend, NUC 校正方向, 0: 正向, 1: 反向							
	reg_nuc_cal_en, NUC 校准使能							
44	reg_nuc_coarse_thres_up[7:0]							
	默认值:00101000							
	NUC 校正粗调上限值 bit7~bit0							
45	reg_nuc_coarse_thres_up[13:8]							
			默认值:00100011					
			NUC 校正粗调上限值 bit13~bit8					
46	reg_nuc_coarse_thres_down[7:0]							
	默认值:01000000							
	NUC 校正粗调下限值 bit7~bit0							
47	reg_nuc_coarse_thres_down[13:8]							

地 址	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
	默认值:00011111							
	NUC 校正粗调下限值 bit13~bit8							
45	reg_nuc_fine_thres_up[7:0]							
	默认值:00101000							
	NUC 自动校正细调上限值 bit7~bit0							
46			reg_nuc_fine_thres_up[13:8]					
	默认值:00100001							
	NUC 自动校正细调上限值 bit13~bit8							
47	reg_nuc_fine_thres_down[7:0]							
	默认值:11010000							
	NUC 自动校正细调下限值 bit7~bit0							
48			reg_nuc_fine_thres_down[13:8]					
	默认值:00100000							
	NUC 自动校正细调下限值 bit13~bit8							
49	reg_nuc_init_value[7:0]							
	默认值:01000000							
	写入 SRAM 的初始值							

注：用方括号标注地址的寄存器将在芯片运行状态下被保护而无法被修改，需要在 reg_initial_start 被置 ‘1’ 前写入。

5.2 探测器数据

5.2.1 输入接口

探测器输入时钟 MC 和 RESET 信号后，配置寄存器后探测器内部实现内部 OCC 校准。

5.2.2 主时钟频率计算

主输入时钟（MC）的频率由应用参数决定，见如下方程：

$$MC_{frequency} = 2 * reg_Frame_rate \times [(reg_X_win_size + reg_X_blank_size) \times (reg_Y_win_size + reg_Y_blank_size) + reg_Y_blank_pixel] \times 2^{reg_frame_mult}$$

表5-8 25Hz帧频MC为12MHz参数配置

寄存器名称	描述	缺省值	
reg_Frame_rate	帧频	25Hz	
reg_X_win_size	行有效计数点数	256	
reg_X_blank_size	行消隐	128	
reg_Y_win_size	场有效计数行数	192	200
	冗余行计数行数	4+4	
reg_Y_blank_size	场消隐	425	
reg_Y_blank_pixel	最后一行场消隐点数	0	
reg_Frame_mult	帧频系数	0	
PLL_K	探测器内部锁相环 k 系数	0	
PLL_M	探测器内部锁相环倍频系数	36	
PLL_N	探测器内部锁相环分频系数	2	

5.2.3 探测器输出

探测器输出时钟（PCLK）和数字信号（场同步信号VSYNC、行同步信号HSYNC、数据DO_OUT）。

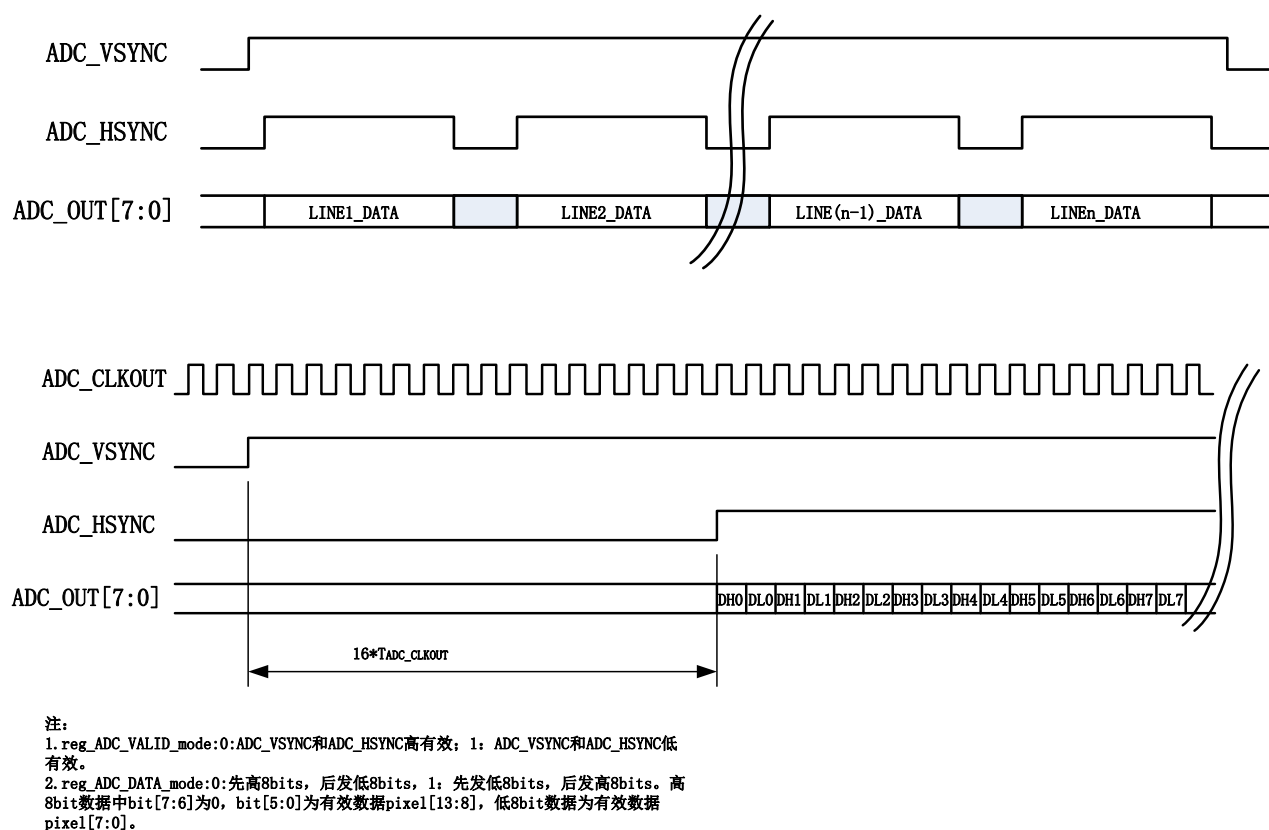


图5-5 探测器输出数据时序图

按照开窗参数配置后，VSYNC 有效时探测器输出数据为 192+8 行，采集数据时抛掉前 4 行和后 4 行，VSYNC 有效后第 5 个 HSYNC 有效时开始采集有效数据，每行为 256 个有效像素。

6 探测器配置过程

6.1 探测器启动流程

表6-1 探测器启动流程

序号	步骤	描述	RETSETN
1	外部电源开启	DVDD3 上电后 AVDD 上电，最后给 VDET 上电	0
2	主时钟（MC）开启	探测器时钟信号可以在 DVDD 上电后 AVDD 上电之前给入	0
3	等待电源电压稳定	DVDD 达到 1.75V，AVDD 达到 3.50V 以上	0

序号	步骤	描述	RESETN
4	芯片数字系统初始化	RESETN 置‘1’后，等待 2 个主时钟周期	0→1
5	探测器内部初始化	等待初始化完成（约 2ms），IIC 准备就绪	1
6	内部 ADC 初始化	a.地址 0x7c 配置 0xa9; b.地址 0x1c 配置 0x04; c.地址 0x0b 配置 0xe0; d.地址 0x0c 配置 0x2e; e.地址 0x7c 配置 0xa8;	1
7	配置数字输出	帧频、窗口、翻转等寄存器配置	1
8	锁存配置的输出模式	a. 地址 0x01 配置 0x01; “initial_start”寄存器置‘1’	1
9	等待锁存完成	等待 300ms	1
10	锁存状态确认	读取地址 0x01 内容 若锁存完成“initial_start”为‘0’	1
11	帧同步信号输入	a.地址 0x01 配置 0x80; 发送帧同步输入和像素偏置	1
12	调节探测器工作状态	寄存器初始化(见 sensor_ctl.c 文件)	1

6.2 寄存器配置

6.2.1 启动过程配置寄存器

当管脚“RESETN”为‘0’时，芯片处于复位状态，在此状态中，芯片的数字系统清零。“RESETN”置为‘1’复位即结束。IIC寄存器将被置为初始值，芯片内部时序产生器冻结。此时可以通过IIC设置芯片工作模式和组态，如帧频、窗口大小等，并通过设“initial_start”=1，使芯片进入正常工作状态。

6.2.2 工作过程中配置寄存器

在探测器工作过程中，一些寄存器可直接进行重新配置的操作，但对表6-2中的输出模式配置寄存器进行重新配置时，需要进行时序冻结操作。

表6-2 需冻结时序进行操作的寄存器

寄存器名称	描述
X_win_size	行有效计数点数
Y_win_size	场有效计数行数及冗余行
X_blank_size	行消隐
Y_blank_size	场消隐
Y_blank_pixel	最后一行场消隐点数

寄存器名称	描述
Frame_rate	帧频
Frame_mult	帧频系数
PLL_K	探测器内部锁相环 k 系数
PLL_M	探测器内部锁相环倍频系数
PLL_N	探测器内部锁相环分频系数

时序冻结操作步骤如下：

- 1) 进行芯片时序冻结：寄存器地址 0x00 写入 0x04。（即将 freeze_clock 设置为 1）。
- 2) 对需要配置的寄存器进行配置。
- 3) 配置完成，状态稳定后（例如操作需改变 MC 的频率，则在新的 MC 频率稳定后），结束时序冻结：寄存器地址 0x00 写入 0x00。（即将 freeze_clock 设置为 0）。
- 4) 再进行寄存器“initial_start”=1 的操作，该组态设置才可生效：寄存器地址 0x01 写入 0x01。“initial_start”在组态设置完成后会返回‘0’作为“ready”指示。

特别需要注意的是，在任何正常工作状态之中，都不允许单独发送“initial_start”而没有“freeze_clock”，而需要在每次发送“initial_start”之前均需要进行时序冻结然后结束时序冻结。芯片正常工作中，需要设置“freeze_clock”和“initial_start”操作的寄存器。

6.2.3 数字输出配置

表6-3 数字输出配置

寄存器名称	描述	配置值
Frame_rate	帧频	400（25Hz）
X_win_size	行有效计数点数	256
X_blank_size	行消隐	128
Y_win_size	场有效计数行数	200
Y_blank_size	场消隐	425
Y_blank_pixel	最后一行场消隐点数	0
Frame_mult	帧频系数	0
PLL_K	探测器内部锁相环 k 系数	0
PLL_M	探测器内部锁相环倍频系数	36
PLL_N	探测器内部锁相环分频系数	2

探测器工作状态为：帧频25Hz，MC时钟为12M，行周期为64μs，探测器输出阵列大小为256*192，每帧数据前后各有4行dummy行,成像时候使用中间区域的256*192数据。

6.2.4 探测器调节

表6-4 探测器调节

寄存器页	寄存器名	地址	配置值	调节内容	说明
Page0	INT_Set	0x2D	0xCC	探测器响应率随INT_Set增大而减小	该值越小，积分时间Tint越大 响应率越高，呈线性变化 Tint<行周期-4us
		0x2E	0x00		
	Cgain	0x28	4	探测器响应率随，Cgain增大而减小	Cgain[2:0]调节范围为：3~7
Page3	RA_ADJ	0x17	--	将5个寄存器中的原始值转换为2进制 2进制数中‘1’的个数越多 探测器的原始输出越大	探测器输出全局粗调 探测器原始输出越大 0x17寄存器中 最大调到8'b01111111 总体调节范围为：1~39
		0x18	--		
		0x19	0xFF		
		0x1A	0xFF		
		0x1B	0xFF		
	HSSD[4:0]	0x12	--	探测器原始输出值随HSSD[4:0]增大而增大	探测器输出全局细调 HSSD[7:5]固定为3'b110
	GSK[7:3]	0x0F	8	探测器响应率随GSK [7:3]增大而降低	探测器输出全局调节 GSK [2:0]固定为：3'b010 GSK [7:3]调节范围为：8~31
	AD_STEP	0x05	--	探测器原始输出值随AD_STEP增大而减小	探测器输出全局调节，调节范围为：5~250

6.3 调节说明

6.3.1 供电时序

- 1) 数字部分（DVDD）需要先于模拟部分（AVDD）上电。
- 2) 上电先后顺序为DVDD，AVDD，VDET。
- 3) 下电先后顺序为VDET，AVDD，DVDD。
- 4) 请遵守以上供电时序，否则可能使探测器永久性损伤。

6.3.2 寄存器翻页

GST212W3的寄存器地址分为4页（page0~page3），分别通过地址0x7C配置 0xA8、0xA9、0xAA、0xAB进行寄存器页切换，该寄存器不支持回读。

6.3.3 输出规律

探测器输出原始像素数据反映到图像上是黑热，即场景温度越高，AD值越小；相反，场景温度越低AD值越大。在使用时，一般会对探测器输出值进行转换，通过16383减去探测器输出值切换到白热模式。

6.3.4 积分时间

积分时间的实际时间为： $T_{int} = \text{行周期} - INT_Set / 4$ ，当行周期为64us时，如需要配置50us的积分时间需要将“INT_Set”寄存器配置为： $(64 - 50) * 4 = 56$ ，转换为16进制后为0x38H，即将0x2D和0x2E寄存器分别配置为0x38H和0x00H。积分时间受行周期限制，最大积分时间 $T_{int_MAX} < \text{行周期} - 4us$ ，建议 T_{int} 不超过50us。

6.3.5 输出调节

GST212W3探测器使用AD_STEP + OCC的调节方式实现闭环。AD_STEP越大探测器输出值越小。调节AD_STEP值使AD值闭环在7000到9000之间。寄存器页、地址及数据对应bit位见表6-4 所示。AD_STEP调节完成后进行片上OCC校准。在进行STB闭环前,需要确定RA_SEL和HSSD参数，在常温下需要进行下面操作：

- 1.将AD_STEP调节到二进制“10000000”；
- 2.HSSD调节到二进制“10000”，调节RA_SEL值使AD均值在2000到15000之间（RA_SEL值越大，AD值越大），以确定RA_SEL的值；
- 3.调节HSSD值使AD均值在7000到9000之间（HSSD值越大，AD值越大），以确定HSSD的值；

6.3.6 片上 OCC 校准

表6-5 片上OCC校准调节

OCC 片组成							
7	6	5	4	3	2	1	0
OCC[6:2]粗调						OCC[1:0]细调	

每一个像素的 OCC 匹配调节码，OCC[7:0]数据由高5bit的OCC [6:2]和低2bit OCC [1:0]组成，OCC[7]为无效位。探测器通过行选的方式被置入相应的 OCC寄存器。OCC [6:2]对像素的输出进行粗调，OCC [1:0] 对像素的输出进行细调。OCC [6:2]越大，探测器输出AD值越小；OCC [1:0]越大，探测器输出值越小。

通过配置寄存器（page0寄存器，地址0x49，写入全局OCC数据）对探测器有效像素写入相同OCC数据，也可以通过配置寄存器使校准OCC后AD均值范围发生变化，例如将AD均值校准到8000（这里的8000指的是16383减去探测器输出值，切换到白热模式）左右，具体方法

如下所示：

- 1) 计算校准OCC粗调上限值： $16383 - (8000 - 1200) = 9583$ ，转换成16进制0x256f；
计算校准OCC粗调下限值： $16383 - (8000 + 1200) = 7183$ ，转换成16进制0x1c0f；
计算校准OCC细调上限值： $16383 - (8000 - 500) = 8883$ ，转换成16进制0x22b3；
计算校准OCC细调下限值： $16383 - (8000 + 500) = 7883$ ，转换成16进制0x1ecb；
- 2) 配置寄存器
 - a.地址0x7c 配置0xA8；
 - b.地址0x41 配置OCC粗调上限值低8bit数据0x6f；
 - c.地址0x42 配置OCC粗调上限值高6bit数据0x25；
 - d.地址0x43 配置OCC粗调下限值低8bit数据0x0f；
 - e.地址0x44 配置OCC粗调下限值高6bit数据0x1c；
 - f.地址0x45 配置OCC细调上限值低8bit数据0xb3；
 - g.地址0x46 配置OCC细调上限值高6bit数据0x22；
 - h.地址0x47 配置OCC细调下限值低8bit数据0xcb；
 - i.地址0x48 配置OCC细调下限值高6bit数据0x1e；

7 物理接口数据

7.1 机械接口

GST212W3非制冷探测器的机械接口说明以及详细的外形尺寸、引脚尺寸见附录sheet 1/3。

7.2 热学接口

7.2.1 工作温度

GST212W3非制冷探测器允许的工作温度范围为-40℃~+80℃，不建议探测器在极限温度条件下长时间工作，避免探测器加速老化，保证探测器使用寿命。

7.2.2 存储温度

GST212W3非制冷探测器的存储温度范围是-40℃~+85℃，但在高温条件下长期存储会降低器件的使用寿命。

7.2.3 温度传感器

7.2.3.1 探测器片上温度传感器

芯片内置温度传感器通过VTEMP输出模拟温度信号。温度传感器在30℃下典型电压输出约为1.885V，输出曲线斜率为10mV/℃。若使用中温度传感器精度要求较高，可进行温度传感器校正，提高测量精度。

注意：由于VTEMP带负载能力较弱，建议直接通过高阻抗CMOS运放做匹配。

7.2.3.2 外部数字温度传感器

外部数字温度传感器型号为TMP116AIDRVT，供电电压3.3V，地址1001000，传感器贴在PCB板上，检测探测器开机时的环境温度，数字温度传感器精度无需校准。

7.3 光学接口

光学接口由镀增透膜的红外窗口构成，用于优化入射到红外焦平面阵列的红外辐射。窗口材料为硅（折射率 $n=3.42$ ）。光学接口可适配F/1的光学镜头，光学接口描述见附录sheet2/3。

8 交付

8.1 交付描述

GST212W3随同STR一起交付。不包含控制电路，用户需提供所有的偏压和数字输入信号。

8.2 标记

在探测器封装上标记制造商的LOGO、以及具有唯一的制造序列号。

8.3 操作注意事项

- 1) 操作探测器过程须进行静电（ESD）防护。
- 2) 严禁探测器被阳光直射。
- 3) 探测器使用、取放过程中须轻拿轻放。严禁磕碰窗口、以免造成破损导致探测器失效。
- 4) 操作中须对窗口进行保护，避免窗口出现划伤，造成探测器成像质量下降。
- 5) 在安装探测器时，应使探测器四周平面受力均匀，避免探测器安装受损。
- 6) 请务必注意安装环境，避免灰尘，需要在洁净度较高环境下进行装配。

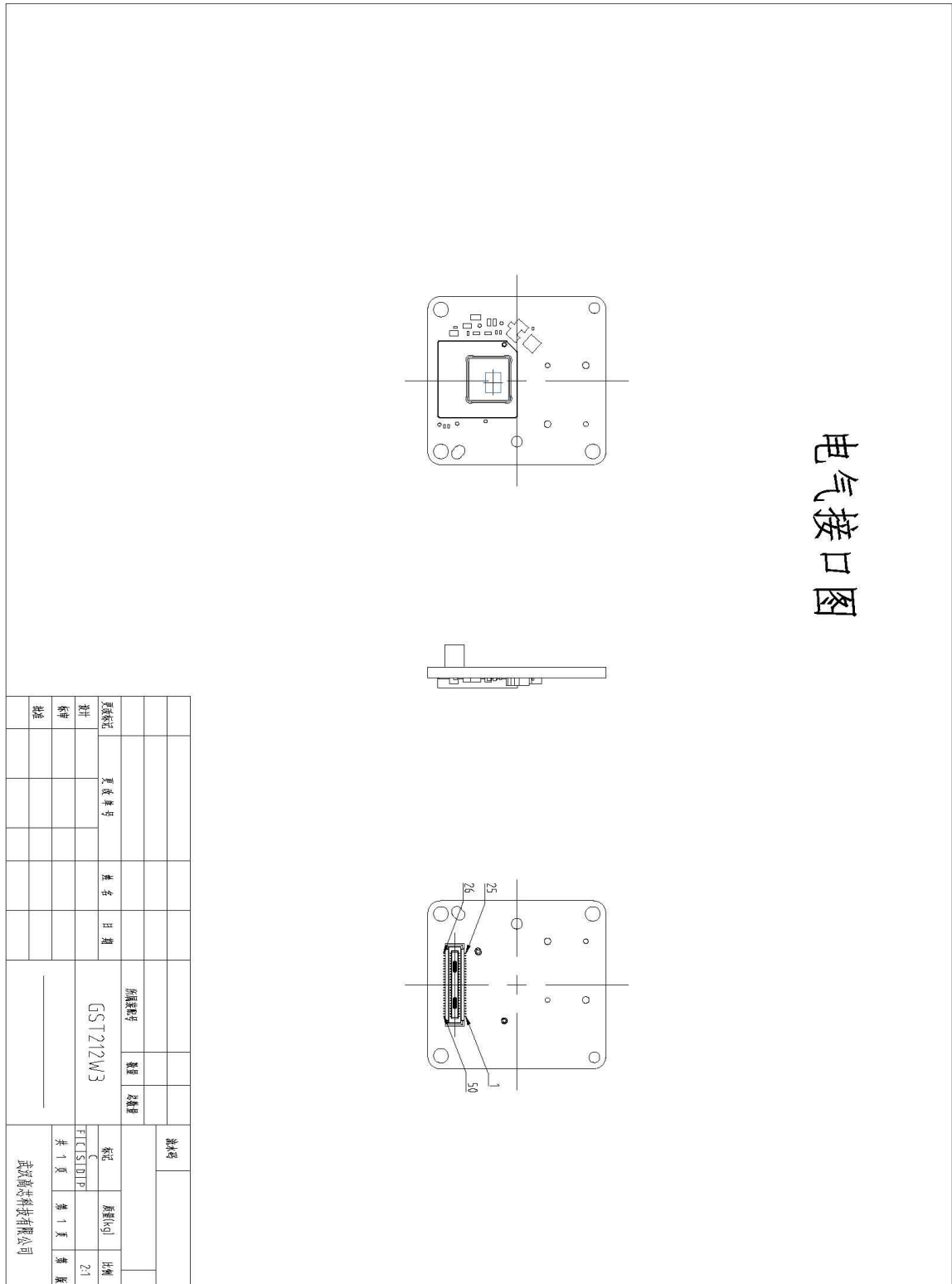
9 附录

GST212W3电气接口: sheet1/3

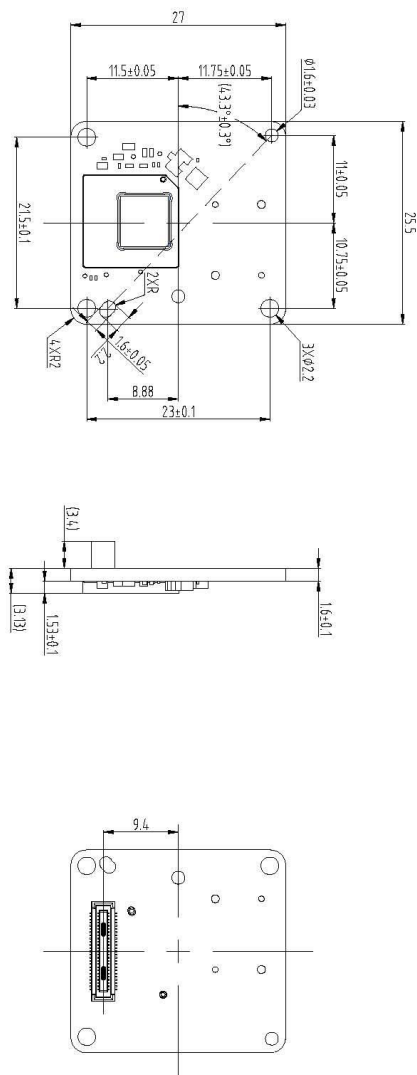
GST212W3机械接口: sheet 2/3

GST212W3光学接口: sheet 3/3

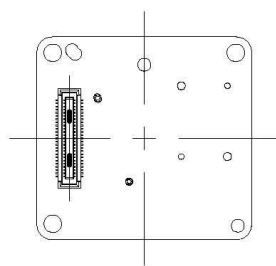
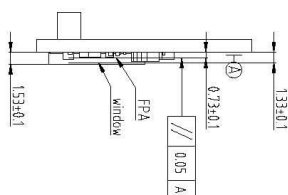
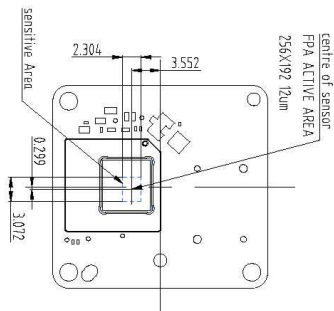
附录 1



机械接口图

[illegible]

光学接口图



		规格型号			
		附随编号			
		数量	定数数量		
商标标记	型号/品种/号	品名	日期		
设计		GST12W3			
标准		TFC(S)DP			
批准		第 1 页	第 1 页	第 1 页	第 1 页
武汉顺安科技有限公司					

10 免责声明

您购买的产品、服务或特性等应受高芯科技商业条款和技术协议的约束，本文档中描述的全部或部分产品、服务或特性可能不在您的购买或使用范围之内。除非合同另有约定，高芯科技对本文档内容不做任何明示或默示的声明或保证。

由于产品版本升级或其他原因，本文档内容会不定期进行更新，除非另有约定，本文档仅作为使用指导，本文档中的所有陈述、信息和建议不构成任何明示或暗示的担保。